Teilchenphysik

Eine Laien Hypothese – vorläufige Notizen

Autor: Andrew Robus

Datum: 13.11.2026

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hypothese(n)

Es gibt nur ein Elementarteilchen. Das Energiequant.

Unser Universum ist ein Schwarzes Loch.

Universum = E (ART rein Energie basiert darstellen, da alles Energie ist)

Teilchenphysik

Einführung

In dieser Hypothese gehen wir von folgenden Annahmen aus:

- Universum = E und E = Strings
- Die ART bleibt komplett erhalten
- Die ganzen Formeln und Erkenntnisse wie Photonen zu Elektronen, Quarks und im Endeffekt in alle anderen Teilchen umgewandelt werden können, bleiben erhalten
- Wir bauen die moderne Teilchenphysik in Einsteins Lichtquantenhypothese ein und zeigen, warum ein Teilchen gleichzeitig Teilchen und Welle ist und gleichzeitig aus einzelnen Strings besteht

Einstein lebte von 1879 bis 1955. Die Teilchenphysik war damals noch sehr überschaubar.

Hier eine historische Einordnung:

Teilchen	Entdeckung bzw. Einordnung
Elektron	1897
Lichtquant / Photon	Lichtquantenhypothese 1905
Proton	Kernmodell 1911, Protonenbezeichnung 1920
Neutrino	1930 postuliert
Neutron	1932

Positron	1932
Myon	1936
Neutrino experimentell nachgewiesen	1956, nach Einsteins Tod

Das Energiequant

Ein String ist der fundamentale Grundbaustein des Universums und jedes einzelne Elementarteilchen (Gluon ausgeschlossen) besteht aus einem einzelnen String. Es ist ein fadenförmiges Stück Energie(ob die fadenförmige Erscheinung seine Natur ist, oder durch Längenkontraktion, ausgelöst durch Bewegung mit c, verursacht wird, ist unklar). Ob dieses Energiequant vorwärts, oder rückwärts fliegt(wahrscheinlich seine Helizität. Beispiel: Gleicher Spin und Flugrichtung zweier Photonen = Fliegt das eine Photon mit seiner „Kopfseite“ vorwärts und das andere Photon mit seiner „Fußseite“ vorwärts, sind Helizität und Spinprojektion entgegengesetzt, obwohl beide Photonen 2 gleiche Energiequanten sind), entscheidet darüber, ob das Energiequant positiv, oder negativ ist(deswegen ist ein Energiequant sein eigenes Antiteilchen). So lange dieses Energiequant auf nichts trifft, ist es unsichtbar, da es keine Energie abgibt (Licht wird erst sichtbar, wenn Energie auf andere Energie trifft). Trifft dieses Energiequant auf ein stabiles Teilchen (stabile Teilchen besehen immer aus positiven und negativen Teilchen) fließt Energie von positiv zu negativ, oder es entsteht ein Kurzschluss, durch gleiche Polarität (das ist eine Detailfrage für Physiker. Ich verstehe nicht viel von Energie und Physik). Ergebnis: Licht leuchtet, weil Energien ausgetauscht/wechselwirken/umgewandelt werden.

Seine Wellenlänge könnte seiner geometrischen Länge entsprechen und damit einen Zusammenhang zu seiner Energiemenge herstellen. Nach der bekannten Beziehung (E=hf) gilt: Je höher die Frequenz, desto höher die Energie und desto kürzer die Wellenlänge. Übertragen auf dieses Modell würde das bedeuten, dass ein kürzerer String eine höhere Energie repräsentiert.

Die Energiemenge könnte zusätzlich oder hauptsächlich von seinem Durchmesser beziehungsweise seiner Querschnittsfläche abhängen(oder Breite). Ein energiereicherer String könnte demnach kürzer, aber gleichzeitig dicker(breiter) sein. Die Energie wäre dann stärker auf einen kleineren Längenbereich konzentriert. Bei einer gleichbleibenden Energiedichte würde ein größerer Querschnitt mehr Energie aufnehmen können. Alternativ könnte auch die Energiedichte selbst mit dem Durchmesser variieren.

Die räumliche Länge und der Durchmesser wären somit zwei unterschiedliche geometrische Eigenschaften des Energiequants, die gemeinsam seinen Energiegehalt bestimmen könnten. Ob die Energie tatsächlich über diese geometrischen Eigenschaften verteilt ist und wie genau Länge, Durchmesser und Energiedichte zusammenhängen, ist noch ungeklärt.

(KI:) Wir behandeln dabei deine Grundannahme, dass Ruheenergie und Bewegungsenergie lediglich unterschiedliche Erscheinungsformen derselben Energie sind, als Ausgangspunkt des Gedankenexperiments.

1. Sechs Photonen im Vergleich Die Energie berechnen wir mit: E = (h * c) / lambda. Dabei setzen wir die Wellenlänge zunächst als geometrische Länge des Strings an.

Bereich	Beispiel	Wellenlänge (angenommene Stringlänge)	Energie
Niedrig	UKW, 1 MHz	300 m	0,00000000414 eV
Niedrig	UKW, 100 MHz	3 m	0,000000414 eV
Mittel	Rotes Licht	700 nm	1,77 eV
Mittel	Grünes Licht	500 nm	2,48 eV
Hoch	Röntgenstrahlung	0,1 nm	12.400 eV
Sehr hoch	Gammastrahlung	1 pm	1.240.000 eV

2. Können wir daraus die Dicke berechnen? Jetzt probieren wir deine geometrische Vorstellung aus. Wir nehmen vorläufig an:

- Der String ist zylinderförmig.
- Seine Länge entspricht der Wellenlänge.
- Seine Energie ist gleichmäßig über sein Volumen verteilt.
- Die Energiedichte bleibt bei allen Photonen gleich.

Dann gilt: E = u_E mal A mal L Für einen kreisförmigen Querschnitt: E = u_E mal (pi * d^2 / 4) mal L

Jetzt setzen wir deine Annahme L = lambda und die bekannte Beziehung E = (h * c) / lambda ein. Daraus folgt: d^2 = (4 * h * c) / (pi * u_E * lambda^2)

Und damit: d ist proportional zu 1 / lambda, was proportional zu E ist.

Interessantes Ergebnis innerhalb des Modells: Wenn wir eine konstante Energiedichte annehmen, wäre der Durchmesser(oder Breite) direkt proportional zur Photonenergie.

3. Wie stark würden sich die Durchmesser unterscheiden? Wir nehmen das grüne Photon mit 500 nm als Referenz und setzen seinen hypothetischen Durchmesser auf eine beliebige Einheit.

Photon	Relativer Durchmesser
UKW 1 MHz	0,00000000167
UKW 100 MHz	0,000000167

Photon	Relativer Durchmesser
Rot 700 nm	0,714
Grün 500 nm	1
Röntgen 0,1 nm	5.000
Gamma 1 pm	500.000

Die Werte sind keine gemessenen Photonendurchmesser, sondern folgen ausschließlich aus unseren Modellannahmen.

4. Was bedeutet das? Das ergibt tatsächlich eine interessante geometrische Vorstellung:

- Radiophotonen wären extrem lang und dünn.
- Sichtbare Photonen wären deutlich kürzer und dicker(breiter).
- Röntgenphotonen wären sehr kurz und erheblich dicker.
- Gammaphotonen wären extrem kurz und sehr dick.

Damit hätten wir eine mögliche Erklärung, weshalb energiereichere Photonen einen kleineren Längenmaßstab besitzen, obwohl sie mehr Energie enthalten.

(Breite statt Durchmesser für Energiegehalt verantwortlich, dann würde es, durch Bewegung mit c parallel zur Flugrichtung ein Punkt werden, egal wie viel Energie enthalten. Da müsste ein Gamma 1 pm nicht einen dickeren Punkt auf dem Detektor hinterlassen, als Energieärmere Photonen…. Durchmesser funktioniert auch, sollte der entstehende Lichtpunkt nur genau am Mittelpunkt entstehen).

Photon

Ein Photon ist kein Teilchen. Ein Photon beschreibt das, was wir messen, wenn ein Energiequant (Energiequant = positiv oder negativ, abhängig von seiner Flugrichtung (Alternativ: vorne ist positiv, hinten negativ weil es gezogen wird), auf ein stabiles Teilchen trifft(stabile Teilchen bestehen immer aus positiven und negativen Bauteilen). Es leuchtet entweder, wenn Energie zwischen Positiv und Negativ fließen kann, oder zwischen zwei gleichen Polen ein Kurzschluss entsteht, oder bei beiden Möglichkeiten(Detailfrage für Physiker).

Das Elektron

Möglichkeit A

Ein einzelner so stark gekrümmter String, dass der Lichtbogen zwischen seinem positiven- und seinem negativen Ende entsteht, oder der String sogar einen geschlossenen Kreis, ohne Lichtbogen, bildet. Wie ein Hund der seinen Schwanz jagt. Die Energie fließt nun kreisförmig auf der Stelle und bildet ein stabiles Teilchen mit Ruhemasse.

Möglichkeit B

Das Energiequant bleibt ein normaler String. Es wurde in einen intrinsischen Spin gezwungen (Die selbe Energie bewegt sich weiterhin mit c. Die Bewegung findet jetzt einfach nur auf einer sehr begrenzten Fläche statt. Ob das jetzt ein intrinsischer Spin-Impuls, oder eine Rotation oder eine Kreisbahn ist, ist eine Detailfrage. Durch die Bewegung mit c „auf der Stelle“ hat es eine „Ruhemasse“ und wird fest). Ruhemasse ist somit die selbe Bewegungsenergie, bzw einfach Energie, wie die eines masselosen Photons.

Quarks und das Proton

Quarks bestehen ebenfalls aus dem Energiequant. Allerdings brauchen wir das Proton um sie leichter verstehen zu können. Es besteht aus 2 Up- und einem Down-Quark (2x positiv, 1x negativ (das liegt daran, ob der String vorwärts, oder rückwärts fliegt).

Möglichkeit A

ein Quark ist ein kreisförmiger Energiequant, der seinen Schwanz jagt. Wie das Elektron aus Möglichkeit A, allerdings sind die Quanteneigenschaften (die Beschreibungen der Quantenzahlen, des Standardmodells der Teilchenphysik können übernommen werden. Sie beschreiben die Eigenschaften bereits) anders. Die Anordnung ist: Up-Quark - Down-Quark – Up-Quark.
Es sind 3 Ringe die parallel zu einander rotieren und sich gegenseitig anziehen, oder sogar ineinander verhakt sind (wie eine Kette aus Ringen). Plus und Minus ziehen sich an. Deshalb können Teilchen, die rein aus negativ, oder rein positiv rotierenden Strings bestehen, nur kurzzeitig existieren. Sie stoßen sich ab und zerfallen in den nächstmöglichen stabilen Zustand. Im Zweifel bleibt nur die Möglichkeit zum Photon (Neutron und Neutrino werden hier noch ausgeklammert). Die Farbladung entsteht entweder zwischen der parallel rotierenden Ringen. Bei der Ringkette entsteht die Farbladung in dem Bereich wo sich von einem Up-Quark und einem Down-Quark die Innenflächen überschneiden. Wahrscheinlich durch die Polarisation und der gravitativen/elektromagnetischen Wirkung sind die Quarks ineinander „verhakt“. Zieht man sie auseinander, dehnt sich dieser verhakte Bereich. Vielleicht kann man sich das auch wie 2 Gummibänder vorstellen, die man aneinander schweißt. Dehnt man sie, wird der Bereich immer dünner(Widerstand steigt), bis er an der „Schweißnaht“ wieder reißt.

Möglichkeit B

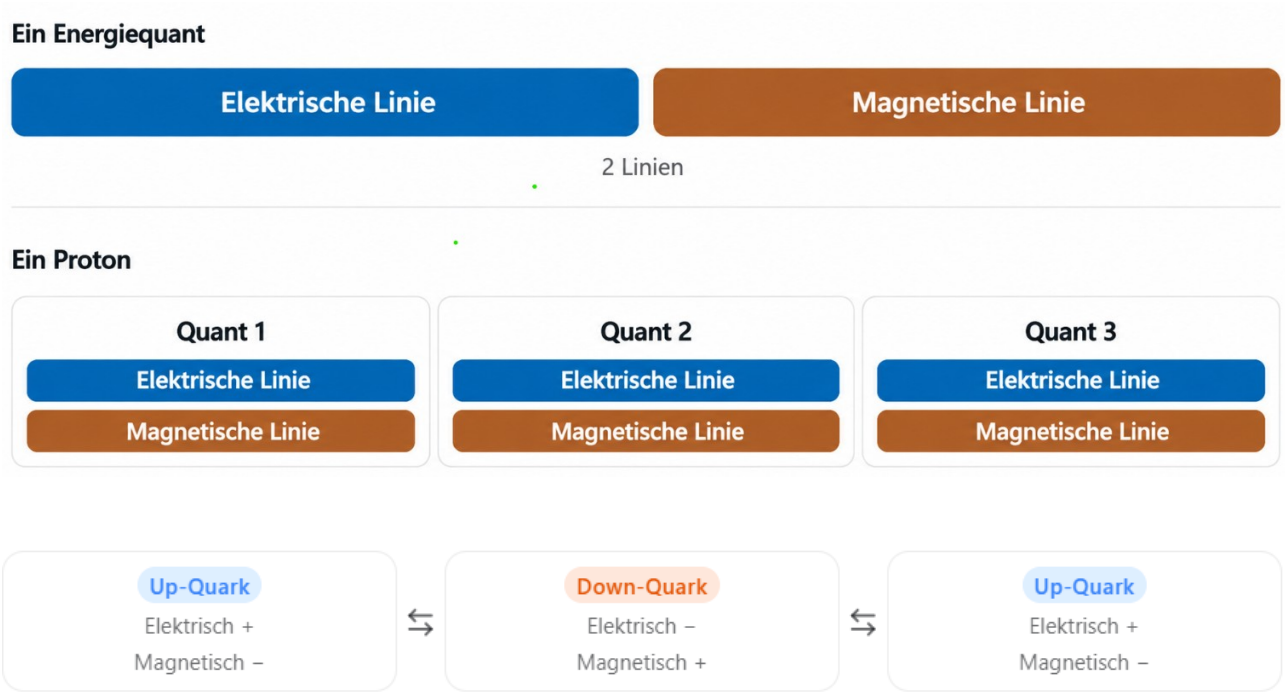
Ein Quark ist, wie jedes andere Elementarteilchen einfach nur ein Energiequant (String). Je nach Energiegehalt, Helizität und Spin erscheint es als Up-Quark, Down-Quark, oder jedes andere Elementarteilchen, abgesehen vom Gluon (Zu Bosonen kann ich noch gar nichts sagen). Hier bilden die drei Quarks eine Kette, mit dem Down - Quark in der Mitte, als Verbingungsstück. Der Spin wird dadurch gedrittelt, da sie jetzt eine zusammenhängende Kette bilden und der Spin auf die

gesamte Struktur aufgeteilt wird. Farbladung funktioniert hier wie in Möglichkeit A. Nur dass sie dort sitzt, wo die Up-Quarks an das Down-Quark andocken.

Fazit

Die genauen Bewegungsmuster der Strings sind noch nicht geklärt und hier wahrscheinlich stark vereinfacht dargestellt. Strings könnten auch aus einem Stück elektrischer Welle und einer Magnetischen Welle bestehen(statt positiv und negativ). Allerdings könnten es sein, dass es auch bei ihnen eine positive und negative Flugrichtung gibt. Das was die Standardphysik derzeit als positiv und negativ dabei bezeichnet, würde ich dann als Links und Rechts bezeichnen. Die Prinzipien wären fast identisch. Unausgereifte Notizen dazu auf den folgenden Seiten. Auch ist denkbar, dass die Quanten sich Wellenförmig bewegen. Das halte ich jedoch für unwahrscheinlich.

Das einzige von sich aus stabile Teilchen ist der Grundbaustein (Energiequant. Oder, da ein String abbrechen kann und in der Breite/dem Durchmesser variieren kann (auch abbrechen. Photonon splitting) wäre ein Energiequant vielleicht ein Quant eines Strings, statt jedes Photon? Aber das müssen (Quanten-)Physiker entscheiden.



Notizen:

Die Rechnung mit deiner Definition

Dein Photon ist ein String der Länge L. Er fliegt mit c am Detektor vorbei, vorne und hinten kommen nacheinander an. Das dauert $\Delta t = L/c$, und diese Zeit ist bei dir eine Schwingungsdauer. Daraus folgt die "Schwingung" $f = c/L$. Das ist in der Standardphysik die Beziehung zwischen Frequenz und Wellenlänge ($\lambda = c/f$). Deine Länge L entspricht also der Wellenlänge.

Jetzt vergleichen wir mit deiner Energieregel $E = \lambda_E \cdot L$ (Energie wächst mit der Länge). Ich eiche sie auf grünes Licht, 500 nm = 2,48 eV. Gemessen gilt $E = h \cdot f = h \cdot c/\lambda$.

Licht	Länge L	Energie gemessen	Energie nach "E ∝ L"
Röntgen	0,1 nm	12.400 eV	0,0005 eV
grün	500 nm	2,48 eV	2,48 eV
UKW-Radio	3 m	0,0000004 eV	rund 15 Millionen eV

Dein Radiophoton hätte also die Energie eines Gammaquants und das Röntgenphoton fast keine. Die Natur macht es umgekehrt: **kürzer heißt energiereicher**. Wenn man deine Regel auf $E = h \cdot c/L$ ändert, passt die ganze Tabelle. Dann ist die Energie nicht gleichmäßig über den String verteilt, sondern sie konzentriert sich bei kürzeren Strings stärker.

Statisch, mit H_0 = 70 km/s/Mpc

Zuerst die Einheit: 70 km/s pro Mpc ergibt $H_0 \approx 2{,}27 \cdot 10^{-18}$ pro Sekunde, also **$7{,}2 \cdot 10^{-11}$ pro Jahr**. Das heißt: Damit deine schrumpfende Materie die beobachtete Expansion imitiert, müsste jede Länge in der Materie pro Jahr um etwa 7 Zehnmilliardstel kürzer werden. Die Energie pro Quant ($E \propto 1/L$) steigt im gleichen Verhältnis.

Objekt	Schrumpfung pro Jahr
Mensch (1,8 m)	0,13 nm, etwa ein Atomdurchmesser
Mensch über 80 Jahre	etwa 10 nm
Erde (Radius)	0,46 mm
Abstand Erde–Sonne	etwa 11 m

Das ist die Zahl für deine Hypothese: Du merkst es nie, weil Maßstab, Atomuhr und du selbst im gleichen Verhältnis schrumpfen.

Zur Rotverschiebung: Eine Galaxie mit z = 1 sendete ihr Licht aus, als alle Materie doppelt so groß war wie heute. Beim Mikrowellenhintergrund ($z \approx 1100$) war sie rund 1100-mal größer.

Variabel (H als Funktion der Zeit)

Du hast recht, H_0 ist nur der heutige Wert von H(t). Allgemein gilt in deinem Bild:

- Die relative Schrumpfrate ist H(t), und die Größe der Materie ist proportional zu 1/a(t).

- Mit dem Standardmodell (flach, $\Omega_m \approx 0{,}3$, $\Omega_\Lambda \approx 0{,}7$) gilt $H(z) = H_0 \cdot \sqrt{0{,}3 \cdot (1+z)^3 + 0{,}7}$.

Rotverschiebung z	**Schrumpfrate pro Jahr**
0 (heute)	$7{,}2 \cdot 10^{-11}$
0,5	$9{,}4 \cdot 10^{-11}$
1	$1{,}3 \cdot 10^{-10}$
2	$2{,}1 \cdot 10^{-10}$
10	$1{,}4 \cdot 10^{-9}$

Früher schrumpfte die Materie also schneller, heute schrumpft sie langsamer. Dein Gedanke, dass die Verdichtung später beschleunigt abläuft, entspricht hier einer Schrumpfrate, die sich einem konstanten Wert nähert, etwa $6 \cdot 10^{-11}$ pro Jahr. Dann schrumpft alles exponentiell.

Dabei steckt eine Chance: Diese Kurve nehme ich aus dem Standardmodell. In deiner Hypothese müsste sie aus der Dynamik der Strings folgen, also daraus, wie die Energie zum Zentrum fließt. Wenn du das als Formel festlegst, könnte man sie mit gemessenen H(z)-Werten vergleichen (aus Supernovae). Damit wird aus der Idee eine prüfbare Vorhersage. Ein Hinweis: Die Messungen von H_0 selbst streiten sich gerade zwischen etwa 67 und 73, aber das ändert die Größenordnung nicht.